

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



LA SEGURIDAD DE MENORES EN ENTORNOS DIGITALES Y LA RESPONSABILIDAD DE TODOS

Por

Ana Cecilia López Castillo

Como requisito parcial para acreditar Estancia de Investigación como parte de su Formación Profesional
Integradora del programa LICENCIADO en Seguridad en Tecnologías de Información

Asesor(a): Dra. PERLA MARLENE VIERA GONZALEZ

18 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción.....	2
Marco teórico	2
Estado del arte	7
Planteamiento del problema	11
Pregunta de Investigación	11
Hipótesis	11
Objetivos.....	12
2. Metodología.....	13
3. Resultados.....	18
4. Conclusiones y discusiones	26
5. Referencias	30
6. Reporte de turnitin	34

1. Introducción

Marco teórico

Actualmente, la creciente presencia de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la rutina diaria de los adolescentes y niños ha provocado que interactúen desde muy temprana edad en entornos digitales. Conforme el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su informe de 2024 en México cerca de 100.2 millones hicieron uso de las TIC donde 22.9 millones corresponden a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años.

Por estas razones, resulta necesario conocer los conceptos básicos para comprender mejor la problemática con la seguridad de los menores en los entornos digitales. La **seguridad de la información (InfoSec)** se entiende como una unión de medidas creadas para proteger los datos ante la pérdida, modificación o acceso no permitido. En un contexto infantil, la InfoSec busca otorgar maneras de protección para que la información personal de los menores de edad no sea utilizada con malas intenciones.

Para una comprensión más completa del tema, es fundamental conocer lo que es la huella digital infantil y las maneras en las cuales se puede crear. Se conoce como **huella digital** al rastro de información que hay de una persona en la red, esto ya sea por medio de publicaciones, interacciones o almacenamiento de diversos datos en las plataformas digitales. Es importante destacar que la huella digital infantil puede generarse incluso antes de que el menor tenga acceso directo a las plataformas digitales creado a partir de la exposición de sus familiares al compartir datos personales, fotografías o videos, esta práctica es conocida como **"Sharenting"**. Es de suma importancia hacer conciencia a los padres de familia, tutores inclusive a la sociedad del grave peligro que es compartir contenido de los menores sin cuidado, ya que los exponen a daños materiales reales que pueden afectarles en su crecimiento físico, social y psicológico.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el término **datos personales** se refiere al conjunto de información que vincula a una persona para su identificación, tal como la edad, domicilio, número telefónico, fotos, correo, etc. Por otro lado, la **privacidad** de datos personales es el derecho humano que se ejerce sobre todas las personas sean menores o mayores de edad para que puedan controlar su información personal como deseen. En un contexto digital, la privacidad se puede entender como la capacidad y derecho de toda persona a decidir quien y que se hace con sus datos personales en internet evitando el uso de ella sin su consentimiento.

Cada día los niños y jóvenes conviven más en los entornos digitales, aumentando de tal manera la posibilidad de exponerse a delitos digitales de los cuales tanto los menores como los padres desconocen. Dentro de los principales riesgos en línea se encuentra el **ciberacoso**, el cual se define como la actividad de acoso, intimidación y humillación por medio de plataformas digitales, videojuegos, u otros medios digitales. otro riesgo de exposición es el **grooming**, el cual consiste en el contacto de un adulto con un adolescente o niño a través de internet con el objetivo de hacer un vínculo con ellos con malas intenciones tal como abuso o explotación.

Otro riesgo que no se debe ignorar es el **sexting**, el cual se entiende por la acción de mandar de videos o fotos de contenido sexual por medio de sus aparatos móviles. Esta actividad, aunque es común trae consigo varios riesgos, de los cuales el principal es la **sextorsión**, que es una forma de chantaje en donde se amenaza en difundir las imágenes o videos sexuales compartidas. Por otra parte, el **deepfakes** consiste en el fenómeno de generar contenido manipulado incluso de carácter sexual utilizando imágenes de los menores de edad y la inteligencia artificial.

Para garantizar que los menores estén protegidos en los entornos digitales, es necesario analizarse desde diferentes enfoques teóricos. Para ello, el presente estudio busca respaldar dicha estrategia con ayuda de fundamentos básicos para una correcta protección digital con aspectos técnicos, normativos y educativos.

En primer lugar, uno de los fundamentos más relevantes para apoyar el tema es la **Tríada CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad)**. Este modelo plantea que toda estrategia de protección en las organizaciones debe garantizar que la información personal que manejen se mantenga confidencial, sin alteraciones no autorizadas y que esté disponible solamente para los usuarios que tengan permiso para manipularla.

En el contexto infantil, la triada CIA se convierte en un modelo a seguir para crear un ambiente más seguro. Hablando de la confidencialidad, implica proteger la información personal de los menores como lo es su nombre, ubicación o imágenes personales, evitando que sean utilizados de forma malintencionada. En cuanto a la integridad, este pilar evita que la información de los menores sea manipulada o alterada con intenciones malintencionadas para suplantación de identidad o acoso. Por último, la disponibilidad se asegura que los menores tengan acceso a plataformas educativas y recreativas de forma segura sin exponerlos a las vulnerabilidades que existen. De esta manera, al hacer una correcta aplicación de la triada CIA se puede crear un mecanismo de defensa para los menores en los entornos digitales permitiendo que crezcan en confianza, protegidos de amenazas digitales y con acceso a plataformas de manera segura.

Por otra parte, un **Modelo de gestión de riesgos** es un conjunto de procesos seguidos por una organización o persona para identificar, evaluar y tratar las situaciones de amenazas con ayuda de controles con el fin de reducir los impactos negativos en una organización. Este enfoque en el contexto infantil es de gran utilidad para identificar, administrar y reducir los riesgos que pueden dañar la seguridad de los menores en entornos digitales.

Este modelo en un contexto infantil es de gran apoyo debido a que permite observar y estudiar el problema de distintas maneras ya que no solo nos permite identificar qué riesgos existen, sino también evaluar qué tan expuestos están los menores en los medios digitales y qué tan efectivas son las medidas actuales de protección. Siguiendo el proceso de un modelo de gestión de riesgo iniciamos con la identificación de los riesgos y amenazas a las cuales se encuentran expuestos los menores. Después, medimos el impacto y la probabilidad de que dichos riesgos ocurran. Finalmente, aplicamos medidas de mitigación y control necesarias para la reducción del problema.

Siguiendo la misma línea, un ***Modelo de Seguridad por Capas (Defense in Depth)***, es una estrategia en el ámbito de ciberseguridad que señala que al momento de proteger los datos importantes de una organización no debe depender solamente de un control de defensa, sino de varias capas de seguridad para el caso en el que una capa falla la siguiente actúa para detener el ataque. En este sentido, la problemática de la seguridad de los menores en los medios digitales no puede reducirse ni depender de una sola solución, al contrario, requiere de una combinación de educación, supervisión parental, regulación normativa y las herramientas tecnológicas.

En conjunto cada aspecto, desde la educación digital tanto a padres como a los menores, supervisión parental, configuraciones de privacidad, controles técnicos en las plataformas hasta la regulación legal apoyan a estructurar una protección por capas que apoyan a la propuesta para reducir riesgos y fortalecer la seguridad digital de los menores.

De esta manera, evitamos depender únicamente de un punto como lo es la supervisión parental, la concientización o de las herramientas tecnológicas, si no que proponemos en su lugar una estrategia que combine medidas de protección para reducir la probabilidad de exposición y minimizar el impacto de posibles riesgos en los menores.

En relación con lo anterior, la ***teoría de la responsabilidad compartida*** afirma que la protección de la información no depende de un único factor, si no de la participación de múltiples responsables. Este modelo se aplica de forma frecuente en los entornos de computación en la nube, sin embargo, su lógica podríamos ampliarla en el ámbito de la seguridad de menores en entornos digitales.

La seguridad infantil en internet y videojuegos en línea no debe recaer únicamente en la responsabilidad de los padres de familia, ni en las plataformas digitales o en las organizaciones gubernamentales si no que implica una interacción en conjunto entre los distintos actores, teniendo cada uno funciones y responsabilidades específicas.

La protección infantil en los entornos digitales es un desafío que requiere de una participación combinada de distintos actores sociales. Ya sean los familiares supervisando lo que los menores hacen en sus dispositivos hasta las autoridades gubernamentales al garantizar la aplicación de normativas que protejan a los menores. En conjunto, estas responsabilidades construyen un sistema de protección que al realizarlo adecuadamente permite formar un espacio digital más confiable para que los menores puedan desarrollarse.

En el entorno digital actual, los menores de edad se relacionan en múltiples plataformas tales como redes sociales, servicios de streaming y videojuegos en línea. Cada una de estas plataformas presenta riesgos específicos que pueden clasificarse en diferentes tipos de amenazas.

Estas amenazas pueden comprometer no solo la seguridad del menor, sino también la de su entorno familiar, debido a las consecuencias que generan. Para ello es necesario ampliar el conocimiento sobre las clasificaciones de amenazas para poder identificarlas y clasificarlas por los riesgos existentes para posteriormente analizar los controles de protección disponibles, con el fin de evaluar el problema y aplicar medidas preventivas adecuadas

Las **amenazas de contenido** se refieren a la exposición de los menores a material inapropiado para su edad.

- Contenido violento.
- Material sexual explícito.
- Discursos de odio y violencia.
- Información que promueve conductas autodestructivas.
- Contenido falso o desinformación.

Las **amenazas de contacto o interacción** se relacionan con la comunicación de los menores con terceros que pueden representar un riesgo.

- Grooming.
- Ciberacoso.
- Extorsión digital.

Las **amenazas cibernéticas** se vinculan con vulnerabilidades en los sistemas, aplicaciones y dispositivos utilizados por los menores.

- Malware o software malicioso.
- Phishing.
- Suplantación de identidad.
- Acceso no autorizado a cuentas.

Abordando el tema desde el punto de vista normativo, la protección de menores en entornos digitales requiere de estándares y marcos regulatorios claros que establezcan responsabilidades claras para proteger la seguridad, integridad y privacidad de los menores en los entornos digitales. Ya que, a partir de ellos, es posible evaluar si las medidas implementadas en los videojuegos virtuales y plataformas digitales cumplen con principios de la gestión de riesgos, o si requieren modificaciones.

En el contexto de México, la protección de los menores de edad se fundamenta principalmente por la **Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)**, que identifica y garantiza el derecho aplicable a los menores a la privacidad personal y familiar, además de proteger los datos personales y proporcionarles protección ante la violencia o explotación.

Por otra parte, la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)** establece las maneras en la que se manejan los datos personales por cuenta de las organizaciones gubernamentales, corporaciones y plataformas digitales. Esta ley apoya estableciendo principios fundamentales como licitud, consentimiento, responsabilidad que prácticamente establecen que el manejo de los datos debe ser legal obteniendo la autorización previa del usuario y que en caso de causarle daño al usuario tendrán consecuencias legales ante la responsabilidad de los movimientos realizados.

Para el caso del manejo de la información infantil, el tratamiento de sus datos confidenciales requiere de medidas de protección reforzadas, donde las plataformas digitales deben cumplir con estas obligaciones legales, implementando avisos de privacidad claros para así garantizar los mecanismos de seguridad necesarios.

Desde un enfoque de la infosec, existen estándares que orientan la aplicación y uso de controles de protección. El estándar **ISO 27001** determina un **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)** donde ayuda para identificar, evaluar y tratar amenazas relacionadas a la información.

Aplicando esta lógica al entorno digital infantil, este estándar nos permite evaluar si las plataformas digitales identifican los riesgos asociados al tratamiento de datos de menores, implementan controles de acceso adecuados, realizan revisiones periódicas de seguridad a sus controles aplicables, entre otros.

Asimismo, el **Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)** fomenta lineamientos para orientar a la población para proteger frente a la explotación digital y fortalecimiento de la educación digital tanto a padres como a los menores como parte de una herramienta preventiva reconociendo así que los entornos digitales son parte del desarrollo moderno, pero deben ir acompañados de medidas de protección planificadas.

Estado del arte

A diferencia de generaciones precedentes, los menores de edad en la actualidad no sólo utilizan la tecnología con fines recreativos o académicos, sino que recurren a los entornos digitales para construir su identidad y establecer relaciones sociales. Si bien, esta evolución digital permite el acceso a la información, también aumenta exponencialmente la superficie de ataque y la exposición a riesgos relacionados a la seguridad de la información personal, privacidad digital y suplantación de identidad.

El presente estado del arte tiene como objetivo analizar y sintetizar investigaciones relacionadas con la seguridad digital infantil, la supervisión parental en entornos digitales y la construcción de la huella digital a temprana edad. De esta forma, se podrá identificar los principales hallazgos, aportes y limitaciones de cada estudio. Asimismo, el análisis no se limita a describir y resumir las investigaciones, sino que los compara entre sí para determinar en qué forma analizan la seguridad de infantil digital e información personal.

1. Seguridad infantil en videojuegos en línea: Perspectiva social y acompañamiento

En primer lugar, el estudio elaborado por la Universidad de Penn State, en Estados Unidos, observo los principales riesgos a los que se exponen los niños, niñas y adolescentes al interactuar en videojuegos digitales, específicamente en los modos multijugador los cuales se caracterizan por la comunicación entre 2 o varios usuarios, que en su mayoría son desconocidos. Según los investigadores, los conflictos centrales de la problemática comprenden desde la exposición a lenguaje inapropiado, ciberacoso, manipulación por parte de adultos, intentos de fraudes digital hasta posibles situaciones de grooming.

La principal solución planteada en el estudio consta en promover una dinámica de juego en conjunto entre los menores y sus familiares o con sus amigos más cercanos, impulsando a una supervisión que se base en el acompañamiento y comunicación en el núcleo familiar para establecer una confianza para futuras pláticas sobre experiencias digitales. De esta manera, se recomienda que los menores cuenten con la presencia de hermanos mayores o adultos responsables con ellos al momento del uso de los videojuegos en línea ya que pueden actuar como un filtro de riesgo, ayudando así a identificar conductas sospechosas y a generar mayor confianza en los menores para reportar situaciones problemáticas o de riesgo. De este modo, el estudio coloca a la familia como primera capa de protección en los entornos digitales.

Entre las aportaciones más relevantes se encuentra el reconocimiento de la importancia del acompañamiento familiar apoyando que la seguridad digital no depende únicamente de las herramientas tecnológicas y sus controles. Asimismo, ayuda a destacar los riesgos específicos a los que pueden enfrentarse los menores dentro de videojuegos en línea, extendiendo el tema más allá del simple uso general de internet.

No obstante, el estudio presenta limitaciones importantes. Por primer lugar, su enfoque cualitativo y centrado en el contexto cultural estadounidense, disminuye la posibilidad de extender los resultados a otros entornos socioculturales especialmente en contextos latinoamericanos. Por otra parte, no incluye un análisis técnico de por lo menos de ciertas configuraciones de seguridad en las plataformas, tales como los controles parentales dejando a un lado la revisión de políticas de protección de datos aplicadas por las plataformas.

Como consecuencia, se detecta como punto a mejorar, integrar el enfoque social con evaluaciones técnicas de seguridad digital, así como la incorporación de un análisis normativo que examine las responsabilidades de los desarrolladores digitales.

2. Conductas parentales y supervisión tecnológica en adolescentes

En segundo lugar, el estudio mexicano titulado *Escala de Conductas Parentales Ante el Uso de Tecnología en Adolescentes* propone comprobar un instrumento psicométrico diseñado para medir cómo los padres supervisan, regulan y acompañan el uso tecnológico de sus hijos. La investigación se enfoca en identificar los patrones de conducta parental partiendo de la idea que dicho rol es fundamental en la prevención de riesgos digitales.

Entre las aportaciones más relevantes del estudio se encuentra la creación de una herramienta cuantificable que permita medir y clasificar como los padres supervisan a los menores durante su uso de las plataformas digitales. Esto ofrece una ventaja relevante, ya que facilita el diseño de programas educativos, campañas de concientización y políticas públicas enfocadas para el fortalecimiento de la cultura digital en los entornos familiares.

Sin embargo, el estudio presenta limitaciones importantes en cuanto al enfoque que propone en la investigación. En primer lugar, el estudio se enfoca en los menores adolescente, dejando fuera la etapa inicial de la infancia, donde la huella digital puede comenzar a formarse incluso antes de que el menor tenga acceso directo a la tecnología. En segundo lugar, revisa únicamente las conductas familiares sin llegar a evaluar la falta de principios de Privacy by Design en las redes sociales, donde la configuración predeterminada suele ser pública y no limitada para los menores.

En este sentido, como área de oportunidad se identifica la posibilidad de integrar herramientas de medición conductual integradas con análisis técnicos y regulatorios, que permitan desarrollar modelos de protección más completos. De esta forma, la supervisión familiar es enriquecida por controles técnicos aplicadas por las plataformas que sean apoyadas por una regulación gubernamental.

3. Sharenting y huella digital infantil temprana

En tercer lugar, el estudio Sharenting: Un Fenómeno que Deja Huella analiza la práctica conocida como sharenting, la cual consiste en compartir información, fotografías y datos personales de infantes en las plataformas digitales por cuenta de los padres o familiares. El concepto de sharenting ha obtenido un valor significativo en el tema al poner en duda como se protege la privacidad de los menores y el consentimiento para la era digital.

El principal descubrimiento del estudio consta en demostrar que la huella digital de un menor puede comenzar incluso antes de su nacimiento, por medio de publicaciones sobre el embarazo o imágenes de ultrasonidos en las redes sociales. Esta exposición temprana ocasiona una identidad digital creada por un tercero sin el consentimiento del menor. De esta manera, dicha identidad digital temprana puede permanecer de forma indefinida en internet, originando secuelas futuras en su privacidad, reputación y seguridad al poder ser utilizada para fines comerciales, de burlas o incluso actividades maliciosas.

De igual forma, el estudio resalta las principales consecuencias de esta práctica como lo es el uso indebido de imágenes, la recopilación de datos por terceros, la creación de perfiles sin autorización y la pérdida de control sobre la información personal que se encuentra publicada. De esta forma, recalca la necesidad de promover mayor conciencia entre los padres sobre los riesgos que se asocian a la sobreexposición digital, priorizando la importancia de la práctica responsable en redes sociales.

Sin embargo, aunque el estudio ofrece un análisis amplio desde perspectivas éticas y sociales presenta limitaciones importantes como el que no profundiza las normativas técnicas de infosec y las revisiones normativas específicas en distintos países. Además, no estudia cómo las plataformas digitales manejan los datos publicados en ellos ni en qué medida cumplen con regulaciones de protección de datos infantiles extendidas por las instituciones gubernamentales.

Dentro del análisis conjunto de los tres estudios, se identifican similitudes y diferencias importantes en la forma en que es abordada la problemática de la seguridad digital infantil. En primer lugar, todos coinciden en que los menores se encuentran expuestos a riesgos dentro de los entornos digitales, sin embargo, cada investigación lo aborda desde una perspectiva distinta.

Por una parte, el estudio sobre el uso de videojuegos en línea resalta cómo el acompañamiento parental funciona como un apoyo clave en la protección de los menores. El compartir tiempo, conversar y estar presentes en las experiencias de los menores en los entornos digitales, no solo los orienta a mejores prácticas si no que ayuda para crear un entorno de confianza que hace sentir a los menores respaldados convirtiendo este apoyo en una protección que ayuda a reducir riesgos en los entornos digitales.

Por otra parte, la investigación mexicana se centra en observar cómo se comportan los padres cuando sus hijos utilizan tecnología, tratando de medir las prácticas de acompañamiento, supervisión y regulación que los adultos aplican al momento del uso de dispositivos y redes sociales en la niñez y adolescencia. De esta forma, permite entender con más detalle qué tan presentes se encuentran los familiares en el uso de los entornos digitales y cómo ese comportamiento influye en la seguridad y confianza en que los adolescentes crean su huella digital.

Finalmente, la revisión del estudio sobre sharenting analiza cómo se crea la huella digital desde edades muy tempranas y como los niños comienzan a formar una identidad digital a partir de lo que sus padres comparten en redes sociales. Asimismo, el estudio enfatiza las consecuencias de esta práctica, ya sea desde respetar la privacidad de los menores, hasta el debate sobre el rol de los adultos en la protección de esa información.

A pesar de los aportes individuales al tema, ninguno de los tres estudios integra simultáneamente:

- Evaluación técnica de plataformas digitales.
- Aplicación de estándares de infosec.
- Estudio de marcos regulatorios.
- Modelo de gestión de riesgos.

En consecuencia, se identifican varios aspectos relevantes por tratar como lo es la poca investigación en contextos latinoamericanos que traten específicamente la relación entre videojuegos en línea y seguridad infantil.

Dentro del análisis existe poca relación entre estudios sobre la huella digital temprana y los riesgos que pueden presentarse cuando los menores comienzan a interactuar de forma activa en las plataformas digitales. De igual forma, hay una falta de aplicación de modelos y marcos regulatorios que se combinen la supervisión parental, diseño seguro por parte de plataformas y regulación estatal.

De este modo, el análisis comparativo permite confirmar que la protección digital de menores no puede depender únicamente de la supervisión parental ni de recomendaciones generales sobre privacidad. Aunque la educación y el acompañamiento familiar son puntos clave para la problemática, se observan insuficientes si no se complementan con medidas de seguridad y cumplimiento normativo.

En este sentido, la dificultad del entorno digital exige aceptar una postura que permita identificar los riesgos de forma organizada. Asimismo, es importante combinar estándares, marcos regulatorios y responsabilidad compartida como base para proteger a los infantes en los medios tecnológicos.

En conclusión, el estado del arte comprueba que, si se tiene un conocimiento sobre los riesgos digitales que enfrentan los menores, sin embargo, las investigaciones revisadas presentan enfoques individuales que no unen de manera segura los enfoques técnicos, normativos y sociales del tema. La seguridad infantil en videojuegos en línea, la supervisión parental y el fenómeno del sharenting forman parte de las piezas críticas en el problema, sin embargo, requieren ser ordenadas mediante un modelo estructurado de protección que garantice su efectividad frente a los riesgos digitales

Planteamiento del problema

En la actualidad, los menores de entre 6 y 10 años hacen uso diario de los entornos digitales a través del internet, plataformas digitales y videojuegos. El problema de esta situación no se centra en el uso de las tecnologías en sí, sino en el acceso temprano a las plataformas digitales antes de que los menores conozcan las consecuencias de su presencia en los entornos digitales.

Esta temprana exposición aumenta el riesgo en los datos personales infantiles debido a la disponibilidad indefinida de la información en línea y a la falta de controles que pueden terminar en situaciones como la recopilación malintencionada de los mismos, ciberacoso, suplantación de identidad, grooming entre otros.

Aunque existen marcos regulatorios y estándares de seguridad que apoyan para salvaguardar a los menores en los medios digitales, en la práctica no siempre se tiene una combinación efectiva de la supervisión parental, estándares de seguridad en las plataformas digitales y el cumplimiento normativo. Gran parte de las investigaciones analizan la problemática desde perspectivas parciales que no llegan a incluir el manejo de los riesgos, estándares de infosec y obligación familiar, de las autoridades y plataformas.

Por ello, nace la necesidad de analizar los riesgos en la seguridad digital a los que se exponen los menores debido a la creación temprana de su huella digital, al uso de internet y videojuegos en línea, así como de evaluar cómo la aplicación de un plan de protección que una la supervisión parental, estándares de seguridad de la información y marcos regulatorios pueden ayudar a reducir dichos riesgos.

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las principales amenazas de seguridad a las que se exponen los menores de entre 6 a 10 años en los entornos digitales a causa de la creación temprana de la huella digital, al uso de internet y videojuegos en línea, y de qué manera la aplicación de plan de protección que una la supervisión parental, estándares de infosec y marcos regulatorios apoya en su reducción?

Hipótesis

La aplicación de un plan de protección digital disminuye la exposición a riesgos en los entornos digitales en menores de entre 6 y 10 años.

Unidades de observación

- Menores de entre 6 y 10 años que utilizan internet, videojuegos en línea y que ya cuentan con su huella digital.

Variables

- Independiente: Aplicación de un plan de protección digital (supervisión parental, estándares de seguridad de la información, marcos regulatorios)
- Dependiente: Exposición a riesgos en los entornos digitales (ciberacoso, robo de identidad, grooming, contenido inapropiado, recopilación indebida de datos personales, entre otros)

Relación entre variables

- A mayor aplicación del plan de protección digital menor es la exposición a riesgos en los entornos digitales.

Objetivos

Objetivo General:

Analizar los riesgos de seguridad en los entornos digitales a los que están expuestos los menores por la creación de su huella digital, el uso de internet y videojuegos en línea, así como evaluar cómo un plan de protección que una la supervisión parental, estándares de infosec y marcos regulatorios apoya en la reducción de dichos riesgos.

Objetivos Específicos:

- Identificar los principales riesgos de seguridad en los entornos digitales a los que se exponen los niños, niñas y adolescentes en la red y los videojuegos en línea.
- Analizar cómo la creación de la huella digital a temprana edad puede aumentar la exposición a riesgos de seguridad en los entornos digitales.
- Comparar cómo contar o no con supervisión parental, normativas de infosec y regulaciones influye en la manera en que los niños enfrentan los riesgos en los entornos digitales.
- Identificar bases para un futuro plan de protección digital que ayude a reducir los riesgos de seguridad digital en los menores.

2. Metodología

Tipo de investigación

La investigación sobre la seguridad de los menores en los entornos digitales se considera de tipo descriptiva y correlacional teniendo como resultado que la investigación sea mixta (Hernández Sampieri et al., 2014).

En primer lugar, se clasifica como descriptiva, ya que se busca identificar las principales amenazas de seguridad digital a los que los menores de entre 6 y 10 años se enfrentan en los entornos digitales. Con este tipo de investigación se permite especificar los elementos importantes en la problemática analizada. En este caso, se definen las situaciones comunes como lo es la creación temprana de la huella digital, el uso de internet y videojuegos en línea, al igual de describir los riesgos con relación al uso de estos como lo son el ciberacoso, robo de identidad, grooming, exposición a contenido inapropiado y recopilación malintencionada de datos personales de los menores.

El propósito de este estudio no busca mencionar únicamente el problema, sino explicar cómo se presenta en los menores de entre 6 y 10 años, en que entornos sucede y cuáles son las principales características que se tienen en común en el grupo analizado.

En segundo lugar, la investigación también se considera correlacional. Con este tipo de investigación se logra analizar la relación que hay entre las dos variables principales del estudio:

- Independiente: Aplicación del plan de protección digital (supervisión parental, estándares de seguridad de la información, marcos regulatorios)
- Dependiente: Exposición a riesgos en los entornos digitales (ciberacoso, robo de identidad, grooming, contenido inapropiado, recopilación indebida de datos personales).

De acuerdo con el capítulo 5, los estudios que son correlacionales buscan medir el nivel de relación que hay entre los elementos que haya en un estudio en específico. En este estudio, se busca determinar si la aplicación de supervisión parental, estándares de seguridad de la información y marcos regulatorios tienen relación para poder hacer cambios y lograr una reducción en la exposición a riesgos digitales.

Este proyecto se considera mixto ya que no busca únicamente describir la problemática de la seguridad en los entornos digitales en los menores de edad, sino que también busca analizar si hay una conexión entre la reducción de los riesgos y la aplicación de medidas de seguridad, logrando que al cambiar una de las variables cambia a otra.

Tipo de metodología

Para la investigación sobre la seguridad de los menores en los entornos digitales se utilizará un enfoque mixto ya que combina el tipo cuantitativo y cualitativo, ya que el estudio no se puede analizar con solo por cantidad si no también con opiniones para entender de una forma más completa la problemática.

En primer lugar, se hará uso de un enfoque cuantitativo para obtener datos sobre la exposición infantil a riesgos en los entornos tecnológicos. Este tipo de enfoque se caracteriza por hacer uso de herramientas para medir los datos en los estudios, en este caso nos ayuda para recopilar los datos importantes para analizar la problemática como lo es el tiempo en que los niños hacen uso de los dispositivos móviles, internet, videojuegos en línea, el nivel de aplicación de medidas de supervisión parental, entre otros datos que facilitan hacer comparaciones entre casos sobre la problemática.

En segundo lugar, se incluirá el enfoque cualitativo con la finalidad de comprender desde una perspectiva más completa la problemática. Esta investigación no busca solo tratar cuántos riesgos existen, sino también experiencias reales para conocer cómo los menores y sus familias viven esta problemática. Con ayuda de este enfoque se podrá conocer como los padres de familia ven y que tan informados están de la seguridad digital, los riesgos en los entornos digitales, la creación de la huella digital y sus experiencias al momento de aplicar la supervisión digital en sus hogares.

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014, caps. 1 y 2), el enfoque mixto combina los métodos cuantitativo y cualitativo para obtener un panorama más completo del problema. Por ello, este proyecto tomara un enfoque mixto ya que resulta la opción más adecuada para analizar la problemática desde distintas perspectivas, uniendo datos medibles y experiencias reales para que en conjunto se logre saber que tan frecuente se presenta el problema, porque y como se vive dentro de un hogar, logrando tener una comprensión más completa.

Herramientas de investigación

Objetivo del instrumento

Las herramientas de investigación elegidas para este proyecto: Encuesta estructurada, análisis documental y estudio comparativo tienen como objetivo obtener información que permita analizar los riesgos en la seguridad digital a los que se enfrentan los menores de entre 6 y 10 años, así como evaluar la importancia e impacto de la supervisión parental en los hogares y la implementación de controles de ciberseguridad para disminuir dichas amenazas.

Con ayuda de estas herramientas se busca:

- Identificar la forma en la que los menores de entre 6 y 10 usan internet, redes sociales y videojuegos en línea.
- Conocer el nivel y medidas de supervisión parental en el uso de dispositivos digitales.
- Analizar el conocimiento que tienen los padres sobre los riesgos digitales.
- Obtener datos que permitan comparar casos donde existan medidas de protección digital y donde no.

Las herramientas de investigación para este proyecto fueron elegidas por su funcionalidad para cumplir los objetivos planteados. Debido a que el estudio no busca solo analizar los riesgos de seguridad en los entornos digitales a los que están expuestos los menores si no también evaluar cómo un plan compuesto por medidas de protección combinado con supervisión parental, estándares de seguridad de la información y marcos regulatorios para la reducción de dichos riesgos, es necesario utilizar herramientas que permitan obtener información medible al igual que experiencias familiares.

La encuesta estructurada nos permite obtener datos medibles sobre el uso de internet y videojuegos en línea, nivel de acompañamiento parental y la aplicación de medidas de seguridad digital, lo cual es importante para identificar patrones en los casos y poder realizar futuras comparaciones entre casos donde existen medidas de protección y en las que no.

El análisis documental nos permite obtener información que nos apoya para crear un plan de protección que una los estándares infosec y marcos regulatorios para así proteger aún más a los menores en los medios digitales.

Finalmente, el estudio comparativo apoya el enfoque correlacional del proyecto, al permitir analizar las diferencias en la exposición a riesgos digitales conforme la presencia y aplicación de medidas de protección.

Herramienta	Descripción
Google Forms	Encuesta compuesta por preguntas cerradas a padres de familia que permite obtener datos medibles sobre el uso de internet, dispositivos digitales y videojuegos en línea por los menores, así como su conocimiento sobre los riesgos digitales, el nivel de supervisión parental y medidas de seguridad aplicadas en casa.
Análisis documental	Revisión de estándares de seguridad de la información, marcos regulatorios y políticas de privacidad en las plataformas en México que protejan los datos de los menores en los entornos tecnológicos
Estudio comparativo	Análisis comparativo entre 3 casos en los que se aplican medidas de protección digital y los casos en los que no para identificar las diferencias en la exposición a los riesgos en los entornos digitales

Tipo de datos a recolectar

La implementación de estas herramientas en conjunto nos permite obtener datos cuantitativos y cualitativos para facilitar la interpretación de la problemática desde un panorama más completo

Al combinar ambos tipos de datos nos permite tener un enfoque mixto que permite un análisis más completo sobre la seguridad de los menores en los entornos digitales. De este modo, podemos obtener información medible sobre la problemática estudiada pero también obtener datos que ayuden a comprender el tema, recomendaciones proporcionadas y los marcos legales existentes.

Herramientas por implementar

- Encuesta estructurada a padres de familia

La encuesta será aplicada mediante Google Forms a padres de familia de hijos de entre 6 y 10 años. Está compuesta de preguntas de opción múltiple con una duración de 5 a 10 min de 12 preguntas.

La encuesta será compartida vía digital a padres de familia mediante un enlace de Google Forms contestadas de forma anónima. El propósito del uso de esta herramienta es juntar la mayor información medible con el fin de identificar patrones de comportamiento de los menores al utilizar internet, videojuegos online y dispositivos digitales, así como conocer el nivel que existe de supervisión parental y las medidas de seguridad digital que existen en sus hogares.

Esta herramienta nos permite obtener información que nos ayude a analizar si existe relación entre supervisión parental y la exposición de los menores a riesgos digitales, además de identificar los patrones comunes para posteriormente realizar comparaciones entre los casos analizados de manera rápida y medible.

Enlace de encuesta:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9tUm0OeFDsV498nDV2xktujdPVqjl6u0FmXrLlae8KXBJJQ/viewform?usp=dialog>

- Análisis documental

El análisis documental aplicado en este proyecto consiste en la revisión de documentos relacionados con marcos regulatorios, estándares de seguridad de la información, guías de organismos internacionales y políticas de privacidad en las plataformas digitales, que apoyen a proteger a los menores en el mundo digital.

La documentación revisada será clasificada según los riesgos que afectan a los menores, diferenciando entre riesgos de contenido, correspondientes a la exposición a material inapropiado en internet; riesgos de contacto, ligados a la interacción con personas desconocidas en entornos digitales; y riesgos de conducta, relacionados a ejercicios como el ciberacoso, el uso excesivo de videojuegos o gastos no autorizados en plataformas digitales.

Asimismo, se revisarán los aspectos relacionados con las medidas de protección digital, la supervisión parental, la protección y regulación de información vigentes, con la finalidad de tener una organización más clara de la información encontrada.

Esta herramienta nos permite obtener información que nos ayude a entender cómo se maneja la seguridad digital infantil desde un enfoque legal, con el fin de identificar recomendaciones bases para la propuesta de un plan de protección digital que junte la supervisión parental, medidas de seguridad digital y cumplimiento normativo.

Las fuentes que se consultaran para el análisis documental se encuentran:

- Libros e investigaciones académicas sobre seguridad digital y protección de menores en medios digitales
 - Normativas y marcos regulatorios para la regulación de datos
 - Políticas de privacidad de plataformas y videojuegos digitales
 - Estándares infosec
-
- Estudio comparativo

El estudio comparativo en este proyecto consiste en analizar distintos casos que tengan diferentes niveles de supervisión parental y medidas de protección digital para identificar las distintas maneras de la exposición a riesgos digitales.

De esta manera, se espera encontrar la diferencia en como el contar o no con medidas de protección digital influye en la forma en que los menores enfrentan los riesgos en los entornos digitales apoyando el enfoque correlacional del estudio, ya que busca detectar si hay una relación las variables planteadas.

Con el fin de fortalecer la herramienta, se determinarán perfiles de supervisión parental a partir de los resultados obtenidos en la encuesta logrando tener una mejor clasificación de los casos revisados.

Los perfiles se clasificarán de la siguiente manera:

- Perfil A: Alta supervisión parental y uso de controles técnicos.
- Perfil B: Supervisión parental sin uso de controles técnicos.
- Perfil C: Poca o nula supervisión parental y falta de controles técnicos.

Con apoyo de los datos obtenidos en la encuesta y el análisis documental se compararán los distintos casos identificados y sobresaltar los siguientes aspectos:

- Nivel de supervisión parental
- Uso de controles parentales
- Conocimiento de riesgos digitales
- Tiempo de uso de dispositivos digitales

3. Resultados

Introducción

En la actualidad, los menores de entre 6 y 10 años hacen uso diario de los entornos digitales a través de plataformas digitales, internet y videojuegos. La problemática de seguridad infantil en entornos digitales, específicamente en menores de entre 6 y 10 años no se limita únicamente en el uso de las tecnologías en sí, sino en el acceso temprano y no controlado por los padres de familia. Esta temprana exposición aumenta el riesgo en la información personal de los infantes debido a la disponibilidad indefinida de la información en línea y a la falta de controles que puede resultar en situaciones como la recopilación malintencionada de los mismos, ciberacoso, suplantación de identidad, grooming entre otros.

El propósito de este estudio es identificar y estudiar los riesgos y amenazas a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales, para así evaluar como la supervisión parental y el uso de medidas de protección puede ayudar a disminuir tales riesgos.

Para la recolección de datos del estudio se utilizaron 3 herramientas: Encuesta estructurada a padres de familia, análisis documental con un enfoque legal en la seguridad digital infantil y un estudio comparativo basado en perfiles de supervisión parental. Estas herramientas en conjunto permiten obtener datos cuantitativos y cualitativos obteniendo así un panorama más completo sobre la problemática.

La muestra total fue de 15 participantes donde se analizaron para ser clasificados en los 3 perfiles establecidos:

- Perfil A: Alta supervisión parental y uso de controles técnicos.
- Perfil B: Supervisión parental sin uso de controles técnicos.
- Perfil C: Poca o nula supervisión parental y falta de controles técnicos.

Presentación de datos

- Encuesta estructurada a los padres de familia.

Los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los padres con hijos entre 6 y 10 años los podemos observar en las siguientes graficas las cuales presentan el porcentaje de las repuestas en los puntos claves para este estudio como lo es la edad en la que el menor comenzó a utilizar internet, el tiempo en que utiliza los dispositivos digitales, la supervisión y controles que los padres de familia aplican en sus hogares.

¿ A qué edad comenzó su hijo o hija a utilizar dispositivos con acceso a internet?

15 respuestas

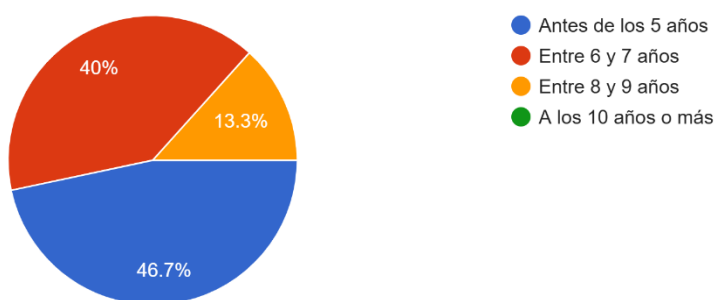


Figura 1. Edad de inicio con acceso a internet

En la figura 1 es posible observar que la mayoría de los menores comenzó a utilizar dispositivos con acceso a internet a una edad temprana, principalmente antes de los 5 años. Esto nos muestra una mayor necesidad de la implementación de medidas de supervisión parental desde edades tempranas para reducir la exposición a riesgos digitales

Con qué frecuencia su hijo o hija utiliza internet?

15 respuestas

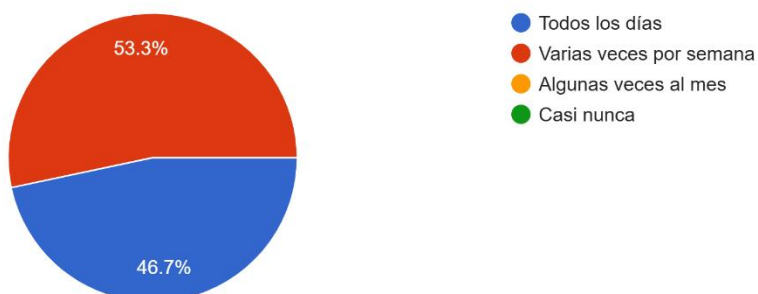


Figura 2. Frecuencia de uso de internet

En la figura 2 es posible observar que los menores utilizan internet con alta frecuencia, debido al uso del internet todos los días o varias veces por semana. Esto nos muestra que se tiene una interacción constante a los entornos digitales lo que aumenta la probabilidad de exposición a riesgos o dependencia digital en caso de no contar con una supervisión adecuada.

¿Utiliza controles parentales o configuraciones de seguridad en los dispositivos de su hijo o hija?

15 respuestas

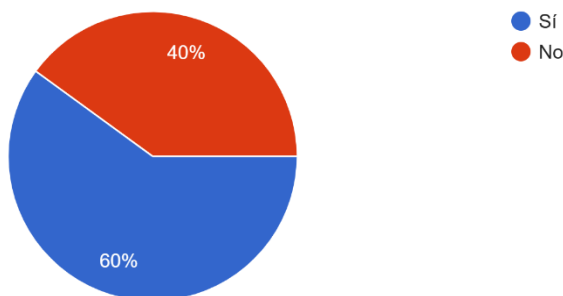


Figura 3. Uso de controles parentales

En la figura 3 es posible observar que una parte considerable de los padres de familia hace uso de controles parentales, sin embargo, existe un porcentaje significativo del grupo que no aplica estas medidas. Esto nos permite identificar una diferencia importante entre los hogares que hacen uso de medidas de protección digital y en los que no, lo cual influye considerablemente en el nivel de seguridad de los menores.

Superviso el uso de internet y dispositivos de mi hijo o hija

15 respuestas

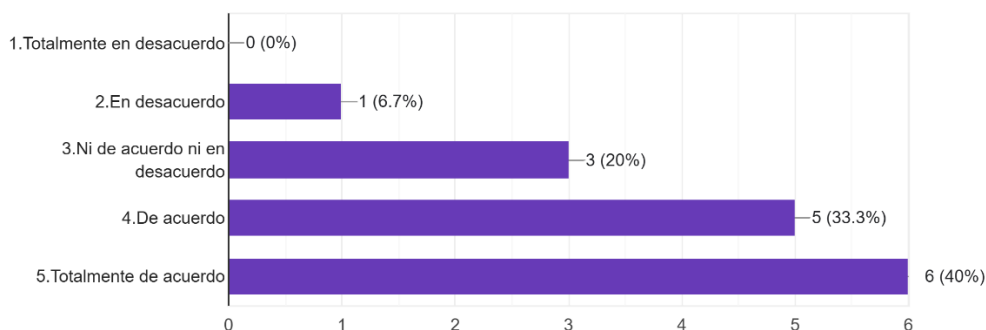


Figura 4. Nivel de supervisión parental

En la figura 4 es posible observar que la mayoría de los padres encuestados considera que supervisa el uso de internet y dispositivos digitales de sus hijos, indicando estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta pregunta. Esto nos muestra datos claves para elaborar los perfiles específicos para el estudio comparativo.

¿Conoce algunos de los siguientes riesgos digitales?

15 respuestas

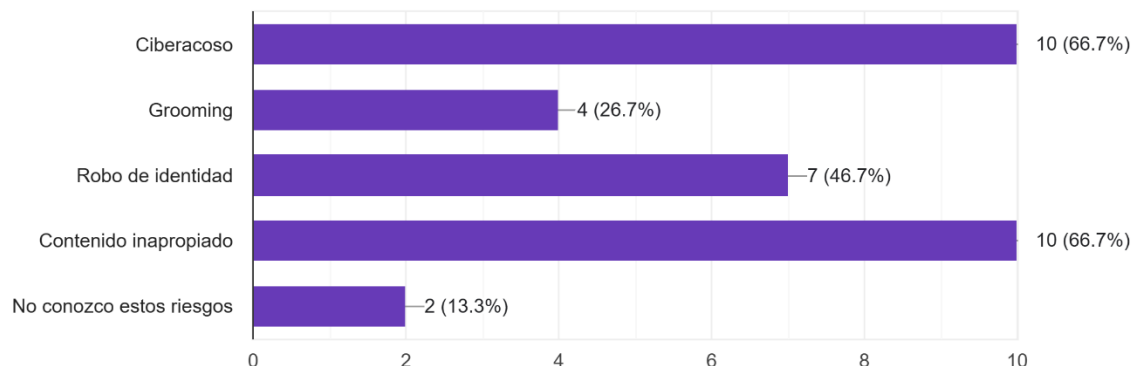


Figura 5. Conocimiento de riesgos digitales

En la figura 5 es posible observar que hay una variedad en el grado de conocimiento de los padres sobre los riesgos digitales, ya que mientras algunos identifican los diferentes tipos de riesgos, otros tienen un conocimiento limitado sobre ellos o incluso nulo. Esto nos muestra que el nivel de conocimiento de los padres sobre los riesgos digitales influye significativamente en la capacidad de los padres en la manera de protección aplicadas en sus hogares.

- **Análisis documental**

Uno de los principales aportes del análisis documental fue la identificación y clasificación de los riesgos digitales que afectan a los menores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los riesgos en internet se pueden dividir en diferentes categorías dependiendo de su origen.

En primer lugar, se encuentran los riesgos de contenido, los cuales se refieren a la exposición de los menores a contenido inapropiado, como violencia, contenido sexual o información falsa. Este tipo de riesgo es muy peligroso debido a que los menores, por su edad, aun no cuentan con una madurez y autoestima suficiente para interpretar de forma adecuada este tipo de información, lo cual les puede afectar en su desarrollo a nivel emocional y psicológico.

En segundo lugar, se identifican los riesgos de contacto, que implican la interacción con otras personas en entornos digitales. Conforme a datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) sobre el uso de internet y dispositivos en niñas, niños y adolescentes, estos riesgos incluyen situaciones como el grooming, sexting, ciberacoso e intentos de manipulación por adultos hacia los menores. Este tipo de riesgo requiere una constante atención debido a que los menores muchas veces no logran distinguir entre una interacción segura y una amenaza real.

Finalmente, se encuentran los riesgos de conducta, los cuales están relacionados a las acciones que los menores realizan en internet, como el ciberacoso, el uso excesivo de dispositivos, adicciones (drogas, sexo,

juegos de azar) y realización de compras dentro de aplicaciones. Estos riesgos no solo afectan a los menores, sino que también se pueden presentar consecuencias económicas o sociales en el entorno familiar y de amistad.

La seguridad digital infantil no depende solamente de los padres de familia, sino también de los organismos institucionales que establecen marcos legales para la protección de los menores.

Hablando específicamente de México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula en el capítulo Décimo séptimo que los menores tienen derecho a la seguridad de su vida privada, imagen, intimidad, datos personales e integridad en todos los entornos. Este capítulo nos señala que la información personal de los menores no debe ser difundida ni hacer uso de ella sin autorización, especialmente cuando pueda afectar a la dignidad, seguridad o desarrollo de los menores. Esto nos proporciona una característica importante sobre este derecho ya que incluye la protección frente a la divulgación de datos personales en medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es indispensable en la actualidad debido a la constante interacción de los menores en internet.

De igual forma, en el capítulo Vigésimo de la presente ley, después de que el Senado de la República avalara una reforma al artículo 101 no solo reconoce el derecho de los infantes al acceso a la TIC, sino que también incorpora el concepto de uso seguro del internet. Específicamente, el artículo 101 Bis 3 establece que el Estado debe garantizar el uso y acceso al internet junto con políticas para prevenir, proteger, sancionar y atender conductas de violencia digital que pongan en riesgo la privacidad, dignidad e intimidad de los infantes.

Este artículo representa un avance significativo al reconocer que el acceso a internet conlleva riesgos, por lo que se necesita implementar medidas que garanticen un ambiente seguro en los entornos digitales para los menores. Siguiendo la misma línea de protección, la diputada Leonor Gómez Otegui dio a conocer una propuesta para emitir una *Ley General de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales*, con el propósito de mejorar la regulación frente a los riesgos originados por uso de tecnologías.

Bajo el mismo concepto, se visualizan campañas de protección a los menores como lo es la campaña “La explotación infantil esta fuera de juego” promovida en Nuevo León, donde se busca el bienestar de los menores ante la explotación infantil incluyendo el aspecto tecnológico recomendando a los padres a hablar con sus hijos sin miedo con el fin de prevenirlos de los engaños a través de los videojuegos en línea, en los chats de las plataformas digitales, entre otros.

De esta manera, reafirmamos que el Estado tiene la obligación de implementar políticas y mecanismos que garanticen la seguridad digital infantil. Sin embargo, esta responsabilidad no le corresponde únicamente en las autoridades, sino también en los padres, tutores, inclusive a la sociedad, quienes debemos apoyar en la supervisión, el uso tecnológico responsable y la protección de información sensible infantil evitando exponer información innecesaria contribuyendo para el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

- Estudio comparativo

Con base en los datos obtenidos por medio de la encuesta aplicada a los padres, se realizó un estudio comparativo con el fin de analizar distintos casos que tengan diferentes niveles de supervisión parental y medidas de protección digital para identificar las distintas maneras de la exposición a riesgos digitales.

Para ello, los casos fueron clasificados en tres perfiles previamente definidos:

- Perfil A: Alta supervisión parental y uso de controles técnicos.
- Perfil B: Supervisión parental sin uso de controles técnicos.
- Perfil C: Poca o nula supervisión parental y falta de controles técnicos.

A partir de la clasificación de los 15 participantes, se identificó que 9 corresponden al Perfil A, 2 al Perfil B y 4 al Perfil C, lo que nos muestra que la mayoría de los padres tienen un nivel alto de supervisión acompañado del uso controles parentales.

Se observa que los casos que corresponden al Perfil A, presentan un mayor uso de medidas de seguridad digital, así como una supervisión más constante en el uso de dispositivos de sus hijos. Con esto podríamos decir que hay una menor probabilidad de exposición a riesgos tales como acceso inapropiado, interacción con desconocidos o acciones erróneas en línea.

Por otro lado, el Perfil B, aunque representa una pequeña parte con solo 2 participantes, muestra una supervisión por parte de los padres, sin embargo, no se cuenta con el apoyo de controles parentales. Esto nos muestra que, aunque existe un grado de cuidado la vulnerabilidad sigue debido a la falta de controles que refuercen la protección.

Por último, el Perfil C, con 4 participantes, representa los casos con un nivel menor o nulo de supervisión y sin controles parentales. Esto nos muestra un riesgo mayor para los menores ya que no se cuentan con controles ni supervisión suficiente en el uso de los entornos digitales.

Además de las diferencias que hay en el nivel de supervisión y el uso de controles parentales de los perfiles, también se identificaron variables importantes en otros aspectos integrados dentro de la encuesta, como el tiempo de uso de dispositivos, el conocimiento de los riesgos digitales, la comunicación entre padres e hijos y las acciones preventivas implementadas en el hogar.

En los casos del Perfil A, además de tener una supervisión constante y el uso de controles técnicos, también se observó que los padres tienen un mayor acompañamiento con sus hijos al momento de realizar sus actividades en los entornos digitales estableciendo tiempos de uso, supervisando las aplicaciones que usan y manteniendo una comunicación con los menores sobre los peligros que existen en los medios digitales. Podríamos decir que los padres de familia del perfil A están más preparados en el tema por sus métodos de protección y su conocimiento suficiente sobre los peligros relacionados con la privacidad, ciberacoso y contenido inapropiado lo cual fortalece sus medidas preventivas reduciendo de forma considerable la exposición a amenazas digitales.

Hablando de los casos correspondientes del Perfil B, a pesar de que existe una supervisión parental, esta se limita a una observación y comunicación con sus hijos dejando a un lado el acompañamiento de las herramientas de protección de la tecnología. Los padres de familia que entran en este perfil se caracterizan

por si contar con un constante dialogo con sus hijos sobre los peligros en línea sin embargo no hacen uso de filtros de tiempo, restricciones a las aplicaciones o controle parentales causando una exposición a ciertos riesgos que pasen por alto.

Por otro lado, en el Perfil C se observó menores niveles de conocimiento y aplicación de medidas preventivas por los padres. En estos casos, los familiares tienen un poco participación en las actividades en línea de los menores en conjunto con una comunicación limitada a los riesgos digitales. En cuanto a las medidas de acompañamiento, se tiene una aplicación escasa de reglas sobre tiempos de uso, acceso a aplicaciones inapropiadas y a la interacción con personas desconocidas.

Análisis y discusión de resultados

Con base a los datos recopilados, podemos identificar ciertas tendencias importantes sobre la problemática. En primer lugar, identificamos que los menores comienzan a hacer uso del internet desde muy temprana edad, lo cual, al combinarse con una alta frecuencia de uso de dispositivos móviles, internet y videojuegos en línea hace que aumente el porcentaje de exposición a riesgos digitales.

En cuanto a la supervisión parental, observamos que, aunque varios padres de familia si aplican este método de protección, no todos hacen uso de controles técnicos, por lo cual nos permite diferenciar de forma clara los perfiles determinados:

Perfil A: Padres con alta supervisión y uso de controles parentales.

Perfil B: Padres con supervisión, pero sin controles técnicos.

Perfil C: Padres con baja supervisión y sin medidas de protección.

Con esto, identificamos que los menores que pertenecen a perfiles con mayor supervisión parental, en su mayoría, tienen un uso más controlado a los dispositivos móviles y al internet, mientras que, los que pertenecen a los perfiles con menor supervisión tienen un mayor riesgo por exposición.

En cuanto a la hipótesis, los resultados obtenidos confirman de forma parcial que al aplicar medidas de seguridad y supervisión parental ayudan en la reducción de riesgos en los entornos digitales. Sin embargo, observamos que la supervisión parental sin controles técnicos puede no ser suficiente, por lo cual confirmamos que se necesita de un plan de protección digital que este compuesto por una supervisión parental, controles técnicos, estándares de seguridad de la información y marcos regulatorios que apoyen a la concientización y capacitación tanto a padres de familia como a los menores.

Por lo mismo, un hallazgo importante es que se tiene una presencia de padres de familia que, si realizan una supervisión, pero no implementan medidas de control parental lo cual estaría generando un sentimiento de falsa sensación de seguridad que al sumarse con el desconocimiento sobre los riesgos digitales impacta en conjunto a la protección de los menores.

En cuanto a la calidad de los datos, estos fueron útiles para la identificación de patrones, siendo consistentes con lo establecido por organismos internacionales sin embargo presentan limitaciones por el tamaño de la muestra.

Finalmente, con ayuda del estudio comparativo se identificaron diferencias claras entre los perfiles determinados, observando que la combinación de supervisión parental, controles técnicos y conocimiento digital es la medida más efectiva para reducir riesgos.

4. Conclusiones y discusiones

Confirmación o rechazo de la hipótesis

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis documental, encuesta estructurada y el estudio comparativo podemos confirmar la hipótesis planteada para este proyecto, debido a que los datos muestran que la aplicación de un plan de protección digital si apoya a disminuir la exposición a riesgos en los entornos digitales en los menores.

En este sentido, se permitió identificar que los casos donde había una supervisión parental, uso de controles técnicos y un alto conocimiento sobre riesgos digitales se tenían menores niveles de vulnerabilidad ante los riesgos digitales tales como acceso a contenido inapropiado, uso excesivo de dispositivos, contacto con desconocidos o situaciones de ciberacoso, grooming, sexting, entre otros.

En algunos casos, como lo son los correspondientes al Perfil B (Supervisión parental sin uso de controles técnicos) pueden generar una falsa sensación de seguridad debido a que suponen que al supervisar el uso de dispositivos e internet de sus hijos ya tienen una protección completa, pero no se puede garantizar un cuidado total si no se implementan controles parentales y se tiene un desconocimiento sobre los riesgos digitales.

De este modo podemos enfatizar la hipótesis inicial, concluyendo que la reducción de riesgos digitales no depende únicamente de la implementación de una sola medida de protección como lo es la supervisión parental, sino que debe ser acompañado de controles parentales, conocimiento sobre los riesgos digitales y el apoyo normativo por parte del estado e instituciones gubernamentales.

Evaluación del cumplimiento de objetivos

El objetivo general del proyecto se cumplió con éxito, ya que fue posible analizar los riesgos y amenazas a las que se exponen los infantes de 6 a 10 años en los entornos digitales, así como evaluar como un plan de protección compuesto por una supervisión parental, las medidas de seguridad y los marcos regulatorios apoyan en la reducción de dichos riesgos.

En cuanto a los objetivos específicos, el primero se alcanzó mediante el análisis documental donde se identificaron las amenazas digitales a las que se exponen los niños, niñas y adolescentes en redes y los videojuegos digitales como el grooming, sexting, ciberacoso, contacto con desconocidos, manipulación por adultos, exposición a contenido inapropiado, robo de identidad, uso excesivo de dispositivos y compras dentro de las aplicaciones.

El segundo objetivo se logró de igual forma a partir del análisis documental, debido a que se pudo reconocer cómo el acceso temprano al internet y la creación de una huella digital a temprana edad aumenta la exposición a riesgos digitales asociados a la privacidad a largo plazo, toma de datos personales y contacto inseguro en línea. Es indispensable aclarar que el uso de controles parentales no se debe ver solo como una prohibición, sino como una herramienta para fomentar una autonomía digital en los menores conforme van creciendo ya que los riesgos no siempre vienen únicamente de personas malintencionadas sino también de la propia arquitectura de las plataformas digitales llegando causar en ellos una dependencia o adicción al diseño o inclusive sugerencias de contenido violento.

De igual forma, los datos obtenidos de la encuesta estructurada muestran que la mayoría de los menores comenzaron a utilizar dispositivos con acceso a internet antes de los 5 años evidenciando de ese modo que existe una exposición a los entornos digitales desde edades muy tempranas. Es por eso por lo que se debe de ver los controles técnicos como una red de seguridad que se complementa con la comunicación abierta entre los padres y menores ya que se trata de protegerlos no solo de los medios digitales y sus riesgos, sino ver el tema como una cuestión de salud pública y bienestar emocional de los menores.

El tercer objetivo se completó con la elaboración del estudio comparativo de los casos de la encuesta clasificados en los 3 perfiles definidos donde se analizó los diferentes niveles de supervisión y uso de controles técnicos. Al elaborar esta comparación se logró observar diferencias claras entre los perfiles comprobando que los casos pertenecientes al perfil A contaban con una mejor protección digital a diferencia con los otros dos perfiles.

Finalmente, el cuarto objetivo también fue alcanzado satisfactoriamente con el apoyo del análisis documental. Con el apoyo de la información recabada de la investigación se logró identificar lineamientos, recomendaciones y bases para un futuro plan de protección digital que en conjunto con el énfasis en la importancia sobre el uso en conjunto de métodos de seguridad (supervisión parental, controles técnicos, concientización sobre los riesgos digitales, apoyo normativo) orienta a los padres de familia para implementar una protección digital más completa y así fortalecer la seguridad digital infantil.

Interpretación de los hallazgos

En base a los datos recopilados tanto en la encuesta a los padres y en el estudio comparativo se observó que cada vez más la exposición a los entornos digitales de los menores inicia desde edades muy tempranas al igual que su frecuencia de uso del internet es muy alta causando la necesidad de alertar a la sociedad sobre el uso de medidas de seguridad en sus dispositivos, pero principalmente en los de los menores de edad.

De igual forma se confirmó que los menores que son acompañados por sus padres al utilizar internet y dispositivos digitales tienen una menor probabilidad de exposición a riesgos digitales, a diferencia a los casos en donde la supervisión es mínima o nula que junto con la desinformación sobre los peligros en línea aumenta el riesgo en los entornos digitales. Por lo tanto, se demuestra que la seguridad digital infantil no se limita únicamente en el uso de las tecnologías en sí, sino en el acceso supervisado, guiado y controlado por los padres de familia para proteger a los menores en su actividad en línea

Respecto a Seguridad en Tecnologías de la Información, el presente estudio muestra la importancia de unir controles técnicos, apoyo humano y legal para la protección digital infantil. El estudio comprobó como el uso de controles parentales es indispensable para la protección de los menores, pero que si se complementa con el acompañamiento de los padres y el conocimiento suficiente de los riesgos digitales es mucho más eficaz la protección digital.

Viabilidad de la propuesta (si aplica)

La propuesta de aplicar un plan de protección digital integral resulta posible conforme a los resultados obtenidos en el análisis documental. Con apoyo de los datos recabados podemos respaldar la importancia de aplicar en conjunto medidas de seguridad como lo es la supervisión parental, controles técnicos, conocimiento sobre los riesgos digitales y el apoyo normativo por parte del estado e instituciones gubernamentales para poder disminuir la exposición de los menores a los riesgos digitales.

Sin embargo, para ejecutar esta propuesta en un entorno real sería necesario comenzar en el ámbito del nivel de conocimiento sobre la tecnología y sus riesgos. Para ello, es necesario asesorar a los padres con capacitaciones sobre los riesgos digitales e incluso adaptar esta práctica para los menores de edad y que con apoyo de las instituciones escolares y gubernamentales se genere conciencia sobre el uso adecuado de las tecnologías y la enseñanza de herramientas de protección con el objetivo de orientarlos para que crear un entorno seguro en los medios digitales.

Cierre argumentativo

El presente estudio permitió ver que la seguridad digital infantil es una problemática que actualmente en un tema de vital importancia, el cual no es deber únicamente de las corporaciones tecnológicas, sino que la responsabilidad se reparte de igual forma entre los padres de familia, organismos gubernamentales, planteles educativos y la sociedad.

Los menores están expuestos cada vez más a las amenazas digitales, causando una preocupación sobre la forma de interacción con el internet y plataformas digitales desde edades muy tempranas. El uso constante de dispositivos electrónicos y el acceso a internet aumentan la posibilidad de que los menores resulten envueltos en riesgos en relación con su privacidad, exposición a información inapropiada y contacto con desconocidos, que podrían afectar a su desarrollo emocional, social y psicológico.

Por esta razón, aunque el estudio tuvo limitaciones debido al tamaño de la muestra, los resultados obtenidos nos permitieron identificar patrones importantes para nuevas líneas de investigación sobre la educación digital tanto para los padres como para los infantes y así fomentar en ellos estrategias preventivas para un entorno digital seguro.

Conclusión Final:

En conclusión, la seguridad de los menores en los entornos digitales refleja uno de los retos más importantes hoy en día debido al acceso temprano al internet, redes sociales y videojuegos en línea aumenta la exposición a riesgos en relación con la privacidad, el ciberacoso, contenido inapropiado, el grooming y usurpación de identidad. Si bien, la problemática nace del uso de las tecnologías, la protección digital infantil no depende únicamente de una sola medida, sino de la combinación de ellas como lo es de supervisión parental, controles técnicos, educación digital y apoyo normativo.

A partir de los resultados obtenidos, se logró identificar que los menores que tienen el apoyo de sus padres con acompañamiento constante y con herramientas técnicas de protección digital presentan una menor probabilidad de exposición a amenazas en línea, en cambio a los casos en los que se cuenta con poca supervisión, sumándole el desconocimiento de los riesgos digitales tanto de los padres como los menores hace que la probabilidad de vulnerabilidad aumente. Por lo mismo, se confirmó que la educación y concientización digital por parte de las instituciones gubernamentales o por las mismas plataformas digitales son fundamentales para fortalecer la seguridad de los menores en su experiencia digital.

Por ello, resulta de gran importancia promover una cultura de seguridad digital entre padres de familia, instituciones educativas, autoridades gubernamentales, plataformas digitales y la sociedad en general, con el objetivo de crear espacios seguros y responsables para los menores en los entornos digitales.

Finalmente, a pesar de que la investigación tuvo limitaciones por el tamaño de la muestra, los resultados obtenidos nos permiten ampliar el panorama del tema y no solo estudiar los riesgos digitales que existen, sino abrir líneas de investigación sobre educación digital, prevención de los riesgos y protección infantil, confirmando la necesidad para avanzar creando estrategias que garanticen el derecho de los menores al uso de las tecnologías sanamente, porque proteger a los menores en los entornos digitales no significa limitarles el acceso a la tecnología, sino enseñarles a navegarla de forma segura para que puedan seguir aprendiendo y descubriendo de todo lo que el mundo digital tiene para ofrecerles.

5. Referencias

Mantener seguros a niñas, niños y adolescentes en internet. (n.d.). UNICEF.

<https://www.unicef.org/mexico/mantener-seguros-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en-internet>

Almada, L. S. (2025, March 6). Adolescentes y niñas en riesgo: los peligros de exposición digital en redes sociales. Infobae. <https://www.infobae.com/salud/2025/03/06/adolescentes-y-ninas-en-riesgo-los-peligros-de-la-exposicion-digital-en-redes-sociales/>

Infocop. (2024, June 6). Uso de nuevas tecnologías, Internet y redes sociales en menores. Infocop. <https://www.infocop.es/uso-de-nuevas-tecnologias-internet-y-redes-sociales-en-menores/>

De Protección De Niñas Niños Y Adolescentes, S. N. (n.d.). Algunos riesgos en las redes sociales para niñas, niños y adolesce. . . gob.mx. <https://www.gob.mx/sipinna/articulos/algunos-riesgos-en-las-redes-sociales-para-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es>

Security, P. (2025, June 13). Los riesgos de los juegos online para menores - Panda Security. Panda Security Mediacenter. <https://www.pandasecurity.com/es/mediacenter/los-riesgos-de-los-juegos-online-para-menores/>

De Protección De Niñas Niños Y Adolescentes, S. N. (n.d.). Infórmate de algunos riesgos que afrontan niñas, niños y adolescen. . . gob.mx. <https://www.gob.mx/sipinna/articulos/informate-de-algunos-riesgos-que-afrontan-ninas-ninos-y-adolescentes-en-el-uso-de-videojuegos?idiom=es>

Guía para madres y padres: cómo proteger y educar a tus hijos e hijas en el mundo digital. (2025, July 18). Save the Children. <https://www.savethechildren.es/actualidad/guia-para-madres-y-padres-como-proteger-y-educar-tus-hijos-e-hijas-en-el-mundo-digital>

Ealioshina. (2025, May 14). Control parental. Malwarebytes. <https://www.malwarebytes.com/es/cybersecurity/basics/parental-control>

“Sharenting” o compartir información sobre tus hijos en línea: lo que debes saber. (n.d.). Portal Sobre Crianza. <https://www.unicef.org/parenting/es/salud-mental/sharenting-compartir-informacion-sobre-hijos-en-linea>

Ático, G. (2024, December 2). Protección de Menores en Internet: Derechos y Obligaciones. Grupo Atico34. <https://protecciondatos-lopd.com/empresas/proteccion-menores-internet/>

Redacción. (2025, June 6). Alerta SSPC sobre los riesgos de compartir fotos de menores en redes sociales. El Mundo Digital. <https://elmundodigital.com.mx/alerta-sspc-sobre-los-riesgos-de-compartir-fotos-de-menores-en-redes-sociales/>

Gaptain. (2020, March 23). Redes sociales, nuestros hijos y la huella digital. Blog Educación y Bienestar digital.
<https://gaptain.com/blog/hijos-redes-sociales-huella-digital/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. INEGI.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf

Redacción. (2025, June 6). Alerta SSPC sobre los riesgos de compartir fotos de menores en redes sociales. El Mundo Digital. <https://elmundodigital.com.mx/alerta-sspc-sobre-los-riesgos-de-compartir-fotos-de-menores-en-redes-sociales/>

Sumsub. (2025, May 9). Seguridad infantil en internet: cómo proteger a menores con biometría y verificación digital. InfoSol - 6.0. <https://infosol.com.mx/seguridad-infantil-en-internet-como-proteger-a-menores-con-ia-biometria-y-verificacion-digital/>

¿Qué es la seguridad de la información (InfoSec)? | Seguridad de Microsoft. (n.d.).
<https://www.microsoft.com/es-mx/security/business/security-101/what-is-information-security-infosec>

De Población, C. N. (n.d.). Seguridad y uso responsable de las TIC en niñas, niños y adolescentes. gob.mx.
<https://www.gob.mx/conapo/documentos/seguridad-y-uso-responsable-de-las-tic-en-ninas-ninos-y-adolescentes>

Principales riesgos en el uso de tecnologías de la información en adolescentes Transdigital. (n.d.).
<https://www.revista-transdigital.org/index.php/transdigital/article/view/218/340#toc>

Eee. (2024, July 16). Elaborar un plan de gestión de riesgos: guía paso a paso. Escuela Europea De Excelencia.
<https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2024/07/elaborar-un-plan-de-gestion-de-riesgos-guia-paso-a-paso/>

Arsys. (2024, July 6). Ciberseguridad y responsabilidad compartida: ¿Quién es más responsable, la tecnología o el usuario? <https://www.arsys.es/blog/ciberseguridad-responsabilidad-compartida>

Defense in depth: definition, layers, benefits & more | Spanning. (2022, December 22). Spanning.
<https://www.spanning.com/blog/defense-in-depth/>

10 principales amenazas que enfrentan niños y adolescentes en Internet. (2018, May 17).
<https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/17/principales-amenazas-enfrentan-ninos-adolescentes-internet/>

Cert-Mx, G. N. (n.d.). Ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes. gob.mx.
<https://www.gob.mx/gncertmx/articulos/tips-y-recomendaciones-de-ciberseguridad?state=published>

¿Qué es un ciberataque y los tipos de ataques en la red? | Fortinet. (n.d.). Fortinet.

<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/types-of-cyber-attacks>

De Protección De Niñas Niños Y Adolescentes, S. N. (n.d.). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (reformada 27 mayo 2024). gob.mx. <https://www.gob.mx/sipinna/documentos/ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-reformada-20-junio-2018>

De Desarrollo Social, I. N. (n.d.). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. gob.mx. <https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-federal-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-particulares>

Solutions, G. (2025, December 3). ¿Qué es la norma ISO 27001 y para qué sirve? GlobalSuite Solutions. <https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-la-norma-iso-27001-y-para-que-sirve/>

Tutella, F. (2025, August 18). Sibling and friend game time key to keeping children safe video games. Penn State University. <https://www.psu.edu/news/research/story/sibling-and-friend-game-time-key-keeping-children-safe-online-video-games>

Del Pilar Méndez Sánchez, M. (2020). Escala de Conductas Parentales Ante el Uso de Tecnología en Adolescentes. Acta De Investigación Psicológica, 10(2), 114–124. <https://doi.org/10.22201/fpsi.20074719e.2020.2.351>

Dorin Grigoras [www.stepofweb.com]. (n.d.). Papeles del Psicólogo. <https://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=3066>

8 Types of qualitative research: Applications, pros & cons. (n.d.). <https://heymarvin.com/resources/types-of-qualitative-research>

Montagud Rubio, N. (2020, 7 mayo). Los 12 tipos de técnicas de investigación: características y funciones. Psicología y Mente. Recuperado de <https://psicologiymente.com/cultura/tipos-tecnicas-investigacion>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Contenido inadecuado | Menores | INCIBE. (n.d.). <https://www.incibe.es/menores/tematicas/contenido-inadecuado>

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). (s.f.). Riesgos y cuidados en el uso de internet en niñas, niños y adolescentes. Gobierno de México. https://sitios1.dif.gob.mx/Rehabilitacion/docs/telerehabilitacion/Riesgos_Cuidados_Uso_Internet_en_NNA.pdf

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (n.d.).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdna.htm>

Quieren expedir ley para proteger a los menores de edad de contenidos digitales. (n.d.).

<https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-quieren-expedir-ley-proteger-los-menores-edad-contenidos-digitales-7035-1.html>

Refuerzan en Guadalupe acciones contra explotación de infancias. (n.d.). MyWebSite.

<https://guadalupe.gob.mx/noticia/refuerzan-en-guadalupe-acciones-contr-explotacion-de-infancias>

Araujo, M. S. R. (n.d.). Coordinación de Comunicación Social - Senado aprueba reforma para garantizar la seguridad digital de las niñas, niños y adolescentes.

<https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/13872-senado-aprueba-reforma-para-garantizar-la-seguridad-digital-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes>

6. Reporte de turnitin



receipt_Entrega Final
del Proyecto.pdf